

Lineární algebra 2 - DÚ 4

Jan Theodor Hrdý

March 25, 2026

1 Příklad (4.2)

Protože $p(0) = 1$, tak $a_0 = 1$. Ze zbývajících dvou rovností sestavíme soustavu $Av = b$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & -4 \end{array} \right)$$

Hledáme řešení s nejmenší normou, podle tvrzení 8.95 je toto řešení ortogonální projekce libovolného řešení na $Im(A^T)$. Podle řešeného příkladu 8.97 musíme nejprve najít libovolné řešení z soustavy $AA^T z = b$. Vypočítáme softwarem a dostaneme řešení $z = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$. Řešení původní

soustavy s minimální normou je $v = A^T z$, opět spočítáme softwarem a dostaneme $v = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

Hledaný polynom je tedy:

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$